

Observar y procesar para *promptear*

Hagámonos imprescindibles

ENSEÑANZA

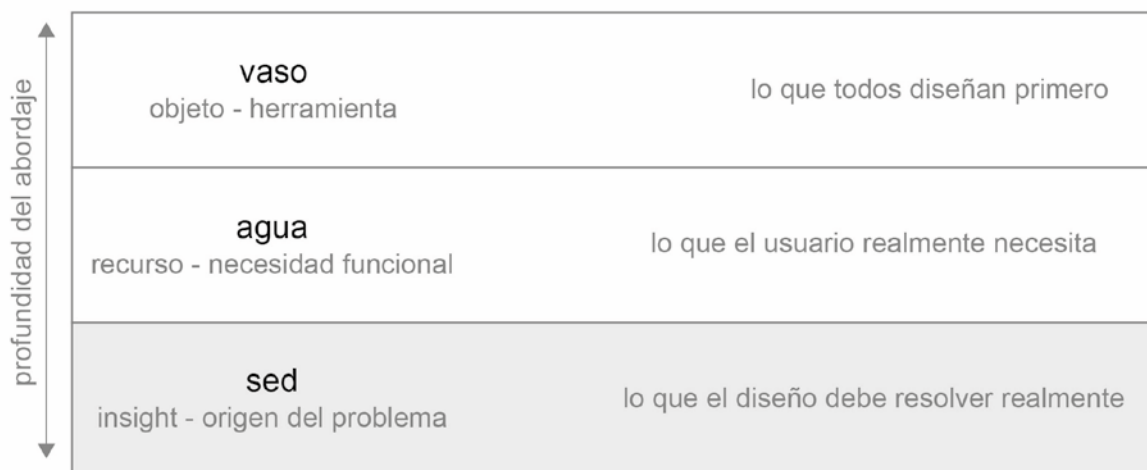
DISEÑO INDUSTRIAL, INTELIGENCIA ARTIFICIAL,
PEDAGOGÍA DEL DISEÑO, PATRIMONIO EXPERIENCIAL,
PROCESO PROYECTUAL, ENSEÑANZA EN DISEÑO

La irrupción de herramientas de inteligencia artificial generativa en la formación en diseño industrial plantea un interrogante urgente: ¿cómo capacitamos a futuras generaciones en medio de una ola tecnológica que parece hacernos prescindibles? Este artículo propone tres instancias —observar, procesar y *promptear*. Se argumenta que la observación, entendida como proceso

perceptual completo y situado, constituye una competencia central del diseñador industrial. Se introduce el concepto de patrimonio experiencial como alternativa al de residuos cognitivos, y se analiza la tolerancia a la ambigüedad, al error y a la incertidumbre como habilidades proyectuales fundamentales que ninguna herramienta puede sustituir.

FIGURA 1

stratos de elementos;
objeto, recursos,
insight.



Cuando un niño tiene sed, pide agua. No pide un vaso. Pero cuando un *diseñante* recibe una consigna para abordar un problema de falta de hidratación, en diez minutos está bocetando vasos. Casi todos. Con distintas formas, distintos materiales, distinta ergonomía. Pero vasos.

El niño que fuimos lo sabía: queremos sacarnos la sed, no el vaso. Con los años, con más información y más referencias acumuladas, aprendimos a confundir el contenedor con el contenido. Llenamos la cabeza de soluciones antes de entender bien el problema. Y así, sin darnos cuenta, creamos sesgos imperceptibles que nos alejan de lo importante.

El insight no es el vaso. El insight es la sed.

De un tiempo a esta parte, y con la fuerte incorporación de herramientas de IA al ecosistema de las aulas de diseño, volví a pensar en esto. No con la mirada apocalíptica y pesimista de quien cree que todo está perdido. Sino como "un optimista profesional" (Manzini, 2015, p. 67). Lo pienso desde la docencia y desde el hacer, tratando de entender qué cambia y qué, en cambio, nos hace imprescindibles en una época donde todo parece prescindible.

Mi intuición, que se fue afinando en el aula y en conversaciones de pasillo, es esta: **el rol del diseñador industrial menos transferible a la IA —y por lo tanto la más valiosa— es la de observar, procesar y promptear.** En ese orden, y con ese peso específico.

Voy a comenzar a desglosarlas empezando por la de menor peso relativo, para llegar a la que más me importa.

Saber armar un prompt, o **promptear**, es tan difícil como saber qué querer diseñar. No es una habilidad técnica menor ni un truco de usuario avanzado. Es, en el fondo, la misma operación cognitiva que siempre diferenció al diseñador que entiende un problema del

que simplemente lo ejecuta: la capacidad de traducir una situación compleja en un pedido preciso, con los parámetros correctos —usuarios involucrados, restricciones de fabricación, contexto de uso, y muchos etcéteras— y la conciencia de lo que se está dejando afuera. En ese sentido, no es tan distinto del brief que los diseñadores llevamos tiempo aprendiendo a escribir: una traducción de situación compleja a pedido preciso. La diferencia es que ahora el interlocutor es una máquina, y eso exige todavía más claridad sobre lo que se quiere y lo que se deja afuera.

Un buen prompt de diseño no empieza con «diseña un objeto que...». Empieza con una comprensión del sistema: quién lo usa, quién lo produce, en qué contexto aparece, qué relaciones de poder y de uso están implicadas. **Lo que la IA produce a partir de ese prompt no debe considerarse un producto terminado, ya que es materia prima.** La mirada del diseñador debe estar especialmente atenta ahí, en decir que sirve, que se descarta, qué se transforma y en qué dirección. Eso no lo sabe la herramienta. Lo sabe el diseñador que llegó a ese prompt después de observar y procesar.

Pero hay algo que viene antes, y es lo que me preocupa.

Lo que viene antes es procesar. La hoja en blanco, en el diseño, no existe. Desde que nacemos estamos inmersos en un mundo material: nos dan un objeto para jugar, otro para alimentarnos, otro para distraernos. Antes de tomar ninguna decisión consciente, ya absorbemos formas, funciones, modos de uso, expectativas sobre cómo deben ser las cosas. Todo lo que absorbimos sin elegir no se pierde: se sedimenta. La teoría cognitiva llama a eso residuos cognitivos. Pero creo que los diseñadores deberíamos pensarlo de otra manera y ponerle otro nombre: **patrimonio experiencial**, puede ser un nombre demasiado pretencioso pero

ilustra lo que trato de evidenciar, porque no es basura ni descarte — **es una acumulación con valor, un archivo activo que condiciona cómo vemos, cómo interpretamos y cómo proyectamos.**

El patrimonio experiencial tiene dos perspectivas que son igualmente importantes para el diseño. La primera es la propia: el diseñador que conoce su propio archivo —que sabe qué objetos lo formaron, qué territorios habitó, qué problemas resolvió con lo que tenía— puede usarlo a favor en lugar de dejarlo operar en silencio. La segunda es la ajena: la capacidad de leer ese mismo tipo de acumulación en futuros usuarios. Entender que quien va a usar lo que diseñamos también llega cargado de experiencias sedimentadas, de expectativas formadas por objetos anteriores, de un patrimonio que el diseñador tiene que saber leer antes de proponer cualquier cosa.

Esto explica por qué **el procesamiento del diseñador nunca es neutral, y por eso nunca es del todo reemplazable.** No procesamos información desde el vacío: lo hacemos desde todo lo que ya está depositado en nosotros. Dos diseñadores frente a los mismos datos van a llegar a lecturas distintas no porque uno sea mejor, sino porque su patrimonio es diferente — porque vivieron en territorios distintos, usaron objetos distintos, resolvieron problemas distintos con lo que tenían a mano.

Entre lo que se observa y lo que se le pide a la herramienta existe un paso que pocas veces se enseña como habilidad en sí misma: el procesamiento. No en el sentido técnico de análisis de datos, sino en el sentido más amplio y difícil: la capacidad de sostener múltiples puntos de vista simultáneamente sin apresurarse a resolverlos en una única solución material (el vaso).

Un diseñador que solo mira desde la tecnología ve problemas de fabricación. Uno que solo mira desde el usuario ve problemas de uso. El diseño industrial vive en la tensión entre esas dimensiones —y en todas las que se suman: la cultural, la económica, la territorial, la simbólica. **Procesar es no colapsar ante esa tensión.**

Vale la pena detenerse en las habilidades que esto requiere, porque son las que más cuesta desarrollar y las que menos se enseñan explícitamente. La tolerancia a la ambigüedad —la capacidad de trabajar con definiciones incompletas, con problemas que todavía no tienen forma clara, sin apresurarse a cerrarlos antes de tiempo— es lo que separa al diseñador que genera soluciones múltiples del que colapsa en la primera idea viable. En el aula se manifiesta de manera concreta: es el diseñante que, frente a la misma consigna, hace apenas tres preguntas antes de empezar a bocetar. O el que, cuando todos ya tienen propuestas, todavía está comprobando la viabilidad de cada idea, comparando

más de una posibilidad antes de comprometerse con alguna. Hay una frase del psicoanalista y filósofo Luciano Lutereau que resurge siempre en devoluciones con estudiantes: «Si una idea no puede pensarse, al menos, de dos maneras distintas, no es una idea sino la justificación de algo que no queremos pensar.»

A eso se suma la tolerancia a la incertidumbre: aceptar que en el proceso de diseño hay momentos en que no se sabe adónde se va, y que eso no es un error sino parte del método (Arvizu, 2021; Moreno, 2020). Y la capacidad de manejar la frustración que todo eso genera —porque sostener la tensión sin resolverla prematuramente tiene un costo emocional real, y negarlo no ayuda a nadie. **Un diseñador que no puede tolerar no saber va a resolver siempre demasiado rápido. Va a diseñar vasos.**

Los diseñadores vemos con los cinco sentidos. Pero también con algo que va más allá de la suma de ellos: la capacidad de integrar todo lo que se percibe en una representación proyectiva del mundo, no solo registrar lo que es, sino imaginar activamente lo que podría ser.

Pero no saber no es solo un costo a tolerar: es una capacidad. El diseñador que no sabe encuentra la manera de saber — preguntando, observando, probando, equivocándose. Como señala el lógico Eduardo Barrio, «dudar de cualquier cosa es lo que nos hace humanos». La IA, en cambio, siempre sabe, o siempre cree saber. No duda. Y el que no duda no pregunta, y el que no pregunta no descubre nada que no estuviera ya en sus supuestos.

Por otra parte y en la misma dirección la IA tampoco tiene la opción del error. **Y el error es lo más humano que existe en un proceso de diseño** — es la señal de que alguien se involucró de verdad con el problema, que probó algo real, incluso argumentado contra su propio proyecto. Una herramienta que siempre ejecuta perfecto no tiene ningún valor para entender cómo las personas usan, malinterpretan, adaptan o rompen lo que diseñamos. **Esa dimensión imperfecta del proceso no se puede delegar.**

Esa capacidad no se transfiere fácilmente a una plataforma. La IA puede agregar perspectivas si se le pide, pero no sabe cuáles son relevantes para esta situación, en este contexto, con estos usuarios, en este territorio. Eso lo decide quien procesa.

Y para procesar, primero hay que **observar**. Que es la más importante de las tres, y la que menos se enseña.

Observar, que no es lo mismo que ver. Ver es recibir información a través de la vista. **Observar en diseño es otra cosa: es un proceso perceptual completo.** Algo que siempre pensé es que los diseñadores vemos con los cinco sentidos. Pero también con algo que va más allá de la suma de ellos: la capacidad de integrar todo lo que se percibe en una representación proyectiva del mundo —no solo registrar lo que es, sino imaginar activamente lo que podría ser. **Es esa dimensión proyectiva la que convierte la percepción sensorial en pensamiento de diseño.**

Aislar un fenómeno, integrarlo a nuestra representación mental del mundo, y producir a partir de él un conocimiento que antes no existía. En ese sentido, todo es observable: el albañil que levanta bolsas de cemento, la forma en que alguien sostiene una taza, el ruido que hace una silla mal diseñada. No hace falta viajar a una feria internacional de diseño para hacerlo. Hace falta aprender a darse cuenta de lo que ya está ahí, de ser conscientes de lo que nos rodea.

Esa distinción importa porque cambia lo que entendemos por formación. Enseñar a observar sería algo mucho más importante y complejo que enseñar a mirar referentes. Es enseñar a generar conocimiento a partir de la experiencia directa con el mundo.

Por esta razón es que considero que la advertencia

de Frascara sigue siendo urgente: «el momento más importante en el proceso de diseño es entender la situación que se enfrenta; los supuestos son peligrosos» (Frascara, 2025). La IA generativa puede ser una mamushka de sesgos: si el diseñador no tiene la capacidad de observar con precisión la situación que enfrenta, el prompt va a ser una proyección de sus supuestos. Y el resultado va a ser sofisticado, prolijo, generado en segundos —y completamente desconectado de lo que la situación necesitaba.

Pero hay algo que quiero decir sobre la observación que va más allá de la advertencia metodológica.

Cuando miramos, no miramos en neutral. Miramos desde quiénes somos: desde nuestra historia, nuestra geografía, nuestras experiencias acumuladas, nuestros afectos. El sesgo personal que en el aprendizaje proyectual puede cegarnos —el que nos hace diseñar vasos cuando el problema o la oportunidad era la sed— es el mismo sesgo que, bien entrenado y consciente, se convierte en el aporte más genuino que un diseñador puede hacer.

Prescindible será el diseñador que la IA puede anticipar: el que llega a la consigna sin preguntas propias, sin patrimonio activado, sin territorio. Imprescindible, el que llega con una mirada entrenada y crítica capaz de encontrar lo genuinamente propio. No mejor, sino suyo.

La mirada crítica no es la mirada que elimina el sesgo. Es la que lo conoce, lo nombra y decide cuándo usarlo y cuándo ponerlo en suspenso. Un diseñador que creció en un pueblo de la llanura bonaerense va a ver diferente a uno que creció en una ciudad portuaria. Uno que conoce el trabajo del campo desde adentro va a detectar cosas que no aparecen en ningún relevamiento de usuarios. Esa diferencia no es ruido: es precisamente la fuente de su aporte original.

Por eso enseñar a observar no es enseñar a mirar sin prejuicios. Es enseñar a hacerlo con conciencia de los propios prejuicios. Es darle al diseñador las herramientas para que su mirada particular —que ya tiene poder, que ya produce conocimiento— pueda volverse también una mirada rigurosa.

Así, prescindible será el diseñador que la IA puede anticipar: el que llega a la consigna sin preguntas propias, sin patrimonio activado, sin territorio. En tanto que imprescindible, aquel que llega con su patrimonio experiencial consciente, con la tolerancia suficiente para habitar la incertidumbre del proceso, y con una mirada entrenada y crítica capaz de encontrar lo genuinamente propio. No mejor, sino suyo.

Como disciplina, no podemos darnos el lujo de delegar la observación. Es nuestra herramienta más potente y, en muchos casos, la menos desarrollada. Enseñar a observar y a procesar es tan importante como enseñar a *hacer diseño*. Quizás más, ahora.

El niño que pedía agua no lo hacía por ignorancia. Lo hacía porque todavía no había aprendido a confundir la sed con el vaso. Nosotros sí lo aprendimos, y en algún punto eso fue necesario — el patrimonio experiencial acumulado, la experiencia de haber re-

suelto problemas antes, son parte de lo que nos hace diseñadores. El problema no es haberlos acumulado. El problema es no saber cuándo ponerlos en suspenso.

Observar, procesar, promptear. No como secuencia técnica, sino como una forma de erguirse frente al mundo. La primera —observar— es la que más necesita entrenamiento y la que menos se enseña explícitamente. Las otras dos le siguen, necesariamente, si la primera está bien hecha.

La sed sigue siendo el insight. Siempre lo fue.

La IA tampoco tiene la opción del error. Y el error es lo más humano que existe en un proceso de diseño, es la señal de que alguien se involucró de verdad con el problema, que probó algo real, que apostó.

/ Referencias Bibliográficas

- BULLER, J. L.** (2012). *Best Practices in Teacher Assessment: A Practical Guide for Academic Leaders*. Jossey-Bass.
- ARVIZU, U.** (2021, 10 de noviembre). *La incertidumbre y la confianza en el proceso de diseño. Iterative Thinking*. <https://iterativethinking.substack.com/p/la-incertidumbre-y-la-confianza-en>
- BARRIO, E.** (s.f.). *Dudar de cualquier cosa es lo que nos hace humanos* [Cita oral]. Especialista en lógica, Universidad de Buenos Aires.
- FRASCARA, J.** (2025). *Encuentro 1. CEPEC, Rosario*. <https://www.youtube.com/watch?v=iDQ61161I50>
- LAWSON, B.** (2006). *How designers think: The design process demystified* (4.ª ed.). Architectural Press / Elsevier.
- MANZINI, E.** (2015). *Hacia un nuevo humanismo* [Entrevista realizada por C. Offenhenden, N. Horta y M. Almeida]. *Revista IF*, (10), 67–73. Centro Metropolitano de Diseño, Buenos Aires.
- MORENO, V.** (2020, 4 de abril). *¿Cómo manejar la incertidumbre en los procesos de diseño?* Medium. <https://medium.com/@ValentinaMorenoO/cómo-manejar-la-incertidumbre-en-los-procesos-de-diseño-6d7901dcd252>
- RODRÍGUEZ MUSSO, A.** (s.f.). *La observación*. Foroalfa. <https://foroalfa.org/articulos/la-observacion>